

Transport en overbrengingen

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Drijver en volger

1. Hoe heet het wiel dat de beweging geeft? _____

2. En het wiel dat de beweging ontvangt? _____

3. Rechtstreeks of onrechtstreeks?

a) twee tandwielen die in elkaar grijpen _____

b) de ketting van een fiets _____

c) twee wrijvingswielen die elkaar raken _____

d) twee wielen met een riem ertussen _____

4. Wat is het verschil tussen een rechtstreekse en een onrechtstreekse aandrijving?

5. De volger is het wiel dat de beweging geeft.

☐ waar ☐ niet waar

2 Soorten overbrengingen

6. Hoe heet het?

a) een wiel met een groef waar een touw over loopt _____

b) een staaf die om een steunpunt draait _____

c) wielen die de beweging doorgeven doordat ze elkaar raken

d) een reeks tanden die in elkaar grijpen _____

7. Waarom slippen wrijvingswielen soms?

8. Wat is een voordeel van een ketting boven een riem?

9. Welke overbrenging zit er tussen de trappers en het achterwiel van een fiets?

10. Wat is een transportsysteem? _____

3 Sneller of trager

11. Wat gebeurt er?

- a) een klein tandwiel drijft een groot aan _____
- b) een groot tandwiel drijft een klein aan _____
- c) twee even grote wielen met een riem _____

12. Hoe meer tanden een tandwiel heeft, hoe sneller het draait bij dezelfde aandrijving.

☐ waar ☐ niet waar

13. Hoe noem je een overbrenging die de beweging trager maakt?

14. Meer snelheid bij een overbrenging gaat ten koste van iets. Van wat?

4 Reken de omwentelingen

Schrijf de bewerking op.

15. Een tandwiel met 10 tanden drijft er een met 30 aan. Hoe vaak draait het grote wiel rond als het kleine drie keer rondgaat? _____

16. Een tandwiel met 40 tanden drijft er een met 10 aan. Hoe vaak draait het kleine wiel als het grote één keer rondgaat? _____

17. Een tandwiel met 12 tanden drijft er een met 36 aan. Hoe vaak trager draait het grote wiel? _____

5 De draairichting

18. Twee tandwielen die in elkaar grijpen, draaien in dezelfde zin.

☐ waar ☐ niet waar

19. Twee wielen met een gewone, niet gekruiste riem draaien in dezelfde zin.

☐ waar ☐ niet waar

20. Wat gebeurt er als je de riem van een riemoverbrenging laat kruisen, en waarom doet men dat met opzet?

21. Noem de drie dingen die een overbrenging met een beweging kan doen.

6 Hefbomen, katrollen en versnellingen

22. Wat gebeurt er met de kracht die je nodig hebt als je bij een hefboom een langere arm gebruikt?

23. Noem twee dingen die een stel katrollen voor je kan doen.

24. Een stel katrollen verandert alleen de richting van het touw.

☐ waar ☐ niet waar

25. Waarom zet je op een fiets een licht verzet als je een helling opfietst?

26. Wat kies je met een versnellingsbak?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Drijver en volger

- 1** de drijver
- 2** de volger
- 3** a) rechtstreeks · b) onrechtstreeks · c) rechtstreeks · d) onrechtstreeks
- 4** Bij een rechtstreekse aandrijving raken de wielen elkaar. Bij een onrechtstreekse zit er een riem of een ketting tussen.
- 5** niet waar

2. Soorten overbrengingen

- 6** a) een katrol · b) een hefboom · c) wrijvingswielen · d) tandwielen
- 7** Omdat ze elkaar alleen met wrijving vasthouden. Is die wrijving te klein, dan glijdt het ene wiel langs het andere.
- 8** Een ketting kan niet slippen.
- 9** een ketting over twee tandwielen
- 10** een systeem dat iets of iemand verplaatst

3. Sneller of trager

- 11** a) het grote draait trager · b) het kleine draait sneller · c) ze draaien even snel
- 12** niet waar
- 13** een vertraging
- 14** Van kracht. Je kan er niet meer uit halen dan erin gaat, dus wat je aan snelheid wint, verlies je aan kracht.

4. Reken de omwentelingen

- 15** één keer
- 16** vier keer
- 17** drie keer trager

5. De draairichting

- 18** niet waar
- 19** waar
- 20** De volger draait dan in de andere zin. Men doet dat als de volger juist de andere kant op moet draaien.
- 21** Ze kan de beweging versnellen, vertragen, of de richting ervan veranderen.

6. Hefbomen, katrollen en versnellingen

- 22** Je hebt minder kracht nodig.
- 23** Het kan de richting van de kracht veranderen, en met meerdere katrollen hef je met minder kracht.
- 24** niet waar
- 25** Dan trap je lichter, maar je moet wel sneller trappen.
- 26** Je kiest tussen kracht en snelheid. In een lage versnelling trek je vlotter op, in een hoge rij je sneller.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
